**Pontificia Universidad Católica de Chile**
**Escuela de Ingeniería**

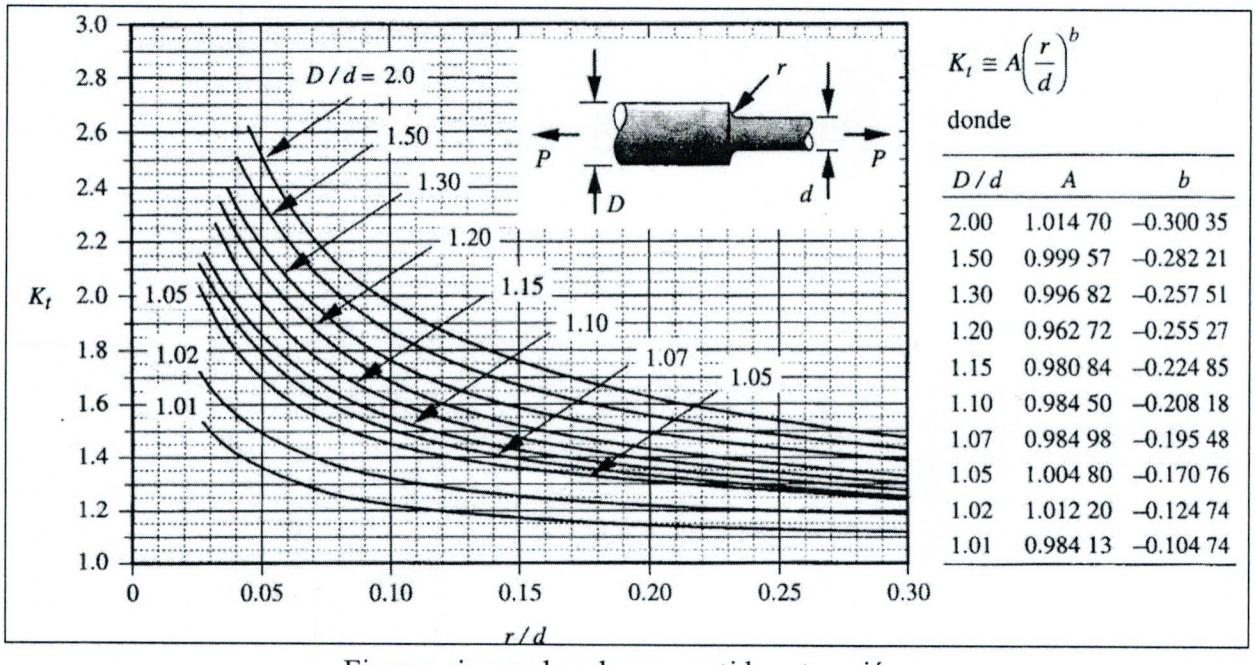
**Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica**
**ICM 3323 – Elementos Finitos en Diseño Mecánico**

# TAREA N° 3

## PROBLEMA (6 puntos)

Para el eje de acero mostrado en la Figura se pide:
a) Dada una malla de elementos finitos axilsimétricos de tres nodos para el caso $D/d = 1.25$ y $r/d = 0.125$, calcular bajo la condición de axilsimetría la distribución del esfuerzo de Von Mises y el factor de concentración de tensiones debido a la presencia del hombro.
b) Comparar y discutir el factor de concentración obtenido en a) con el proporcionado por el gráfico adjunto.
c) Comparar y discutir el factor de concentración obtenido en a) con el proporcionado por un programa comercial de elementos finitos.

Factor de concentración de tensiones: $K_t = \sigma_{max}/\sigma_{nom}$ con $\sigma_{nom} = \dfrac{P}{\pi d^2/4}$.




$K_t \equiv A\left(\dfrac{r}{d}\right)^b$

donde

| D / d | A | b |
|---|---|---|
| 2.00 | 1.014 70 | –0.300 35 |
| 1.50 | 0.999 57 | –0.282 21 |
| 1.30 | 0.996 82 | –0.257 51 |
| 1.20 | 0.962 72 | –0.255 27 |
| 1.15 | 0.980 84 | –0.224 85 |
| 1.10 | 0.984 50 | –0.208 18 |
| 1.07 | 0.984 98 | –0.195 48 |
| 1.05 | 1.004 80 | –0.170 76 |
| 1.02 | 1.012 20 | –0.124 74 |
| 1.01 | 0.984 13 | –0.104 74 |

Figura: eje con hombro sometido a tracción.